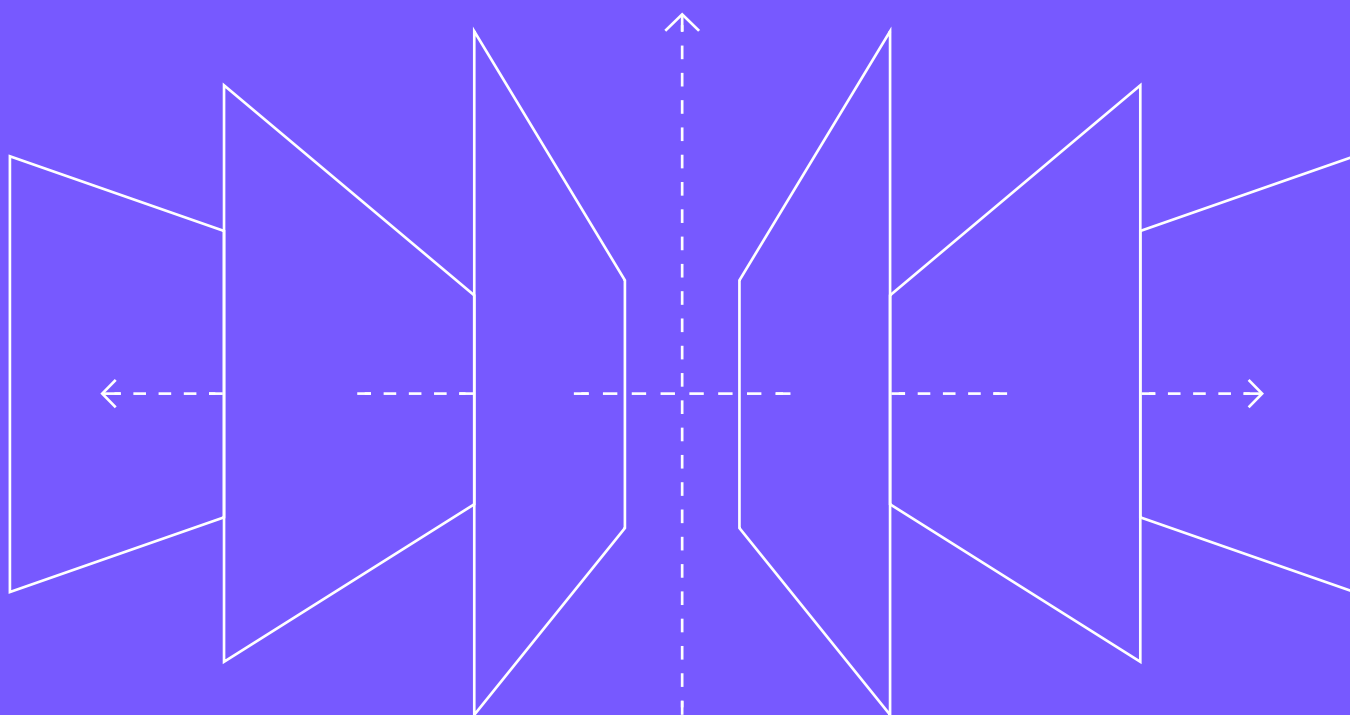


Частные производные и дифференциалы высших порядков



СЛОЖНОСТЬ * * *

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ЛОНГРИД 2

НЕДЕЛЯ 2

Частные производные и дифференциалы высших порядков

Ключевые слова

Частная производная второго порядка, частная производная порядка k , дифференциал k -го порядка, теорема о равенстве смешанных производных, дифференциал k -го порядка, формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано.

Краткий план

- Частные производные высших порядков
- Дифференциалы высших порядков
- Формула Тейлора

1. ЧАСТНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ВЫСШИХ ПОРЯДКОВ

*** ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Пусть в окрестности точки $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$ существует частная производная $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x})$ функции $f(\mathbf{x}) = f(x_1; \dots; x_n)$. Частная производная функции $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x})$ по переменной x_j в точке $\mathbf{x}^*$ называется **частной производной второго порядка** функции $f(\mathbf{x})$ и обозначается через $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\mathbf{x}^*)$ или $f''_{x_i x_j}(\mathbf{x}^*)$. **Частная производная порядка k** определяется индукцией по k :

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_k}} = \frac{\partial}{\partial x_{i_1}} \left(\frac{\partial^{k-1} f}{\partial x_{i_2} \dots \partial x_{i_k}} \right).$$

Например, для функции двух переменных $f(x; y)$ можно рассматривать четыре производные второго порядка: $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$. Производные $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ называются **смешанными**.

Иногда возникает путаница с тем, в каком порядке записывать переменные, по которым производится дифференцирование. Договоримся, что

$$(f'_y)'_x = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = f''_{yx}.$$

*** ПРИМЕР 1

Вычисли f''_{yx} для функции

$$f(x; y) = \operatorname{tg}(x^2 y).$$

ОТВЕТ

$$f''_{yx} = \frac{2x(2x^2 y \operatorname{tg}(x^2 y) + 1)}{\cos^2(x^2 y)}.$$

РЕШЕНИЕ

$$f'_y = \frac{x^2}{\cos^2(x^2 y)};$$

$$f''_{yx} = (f'_y)'_x = \frac{2x(2x^2 y \operatorname{tg}(x^2 y) + 1)}{\cos^2(x^2 y)}.$$

Оказывается, что почти всегда $f''_{xy} = f''_{yx}$. Достаточное условие этого равенства — непрерывность смешанных производных. Докажем это.

ТЕОРЕМА 1

Пусть обе смешанные производные $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x; y)$ и $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x; y)$ определены в окрестности точки $(x_0; y_0)$ и непрерывны в этой точке. Тогда $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0; y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0; y_0)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Поскольку смешанные производные определены в окрестности $(x_0; y_0)$, то $\exists \delta > 0$, такое, что смешанные производные существуют в квадрате

$$\{(x; y): |x - x_0| < \delta, |y - y_0| < \delta\}.$$

При $t \in (-\delta; \delta)$ определим функцию

$$w(t) = f(x_0 + t; y_0 + t) - f(x_0 + t; y_0) - f(x_0; y_0 + t) + f(x_0; y_0).$$

Определим также функцию $\varphi(x) = f(x; y_0 + t) - f(x; y_0)$. Тогда

$$\varphi(x_0 + t) = f(x_0 + t; y_0 + t) - f(x_0 + t; y_0),$$

$$\varphi(x_0) = f(x_0; y_0 + t) - f(x_0; y_0),$$

и функцию $w(t)$ можно переписать в виде

$$w(t) = \varphi(x_0 + t) - \varphi(x_0).$$

Зафиксируем произвольное $t \in (-\delta; \delta)$ и применим теорему Лагранжа о среднем для функции $\varphi(x)$ на отрезке с концами x_0 и $x_0 + t$. Получаем, что существует число $\theta_1 \in (0; 1)$, зависящее от t и такое, что $\varphi(x_0 + t) - \varphi(x_0) = \varphi'(x_0 + \theta_1 t)t$.

Так как $\varphi'(x) = \frac{\partial f}{\partial x}(x; y_0 + t) - \frac{\partial f}{\partial x}(x; y_0)$, получаем

$$w(t) = \varphi(x_0 + t) - \varphi(x_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + \theta_1 t; y_0 + t) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + \theta_1 t; y_0) \right) t.$$

Применяя теорему Лагранжа о среднем для функции $\psi(y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + \theta_1 t; y)$ на отрезке с концами y_0 и $y_0 + t$, получаем, что существует число $\theta_2 \in (0; 1)$, зависящее от t и такое, что $\psi(y_0 + t) - \psi(y_0) = \psi'(y_0 + \theta_2 t)t$, откуда

$$w(t) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0 + \theta_1 t; y_0 + \theta_2 t)t^2. \quad (1)$$

В силу непрерывности частной производной $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x; y)$ в точке $(x_0; y_0)$ и условий $\theta_1 \in (0; 1)$, $\theta_2 \in (0; 1)$, получаем

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0 + \theta_1 t; y_0 + \theta_2 t) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0; y_0).$$

Отсюда и из (1) следует, что

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{w(t)}{t^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0; y_0).$$

Поскольку при замене переменных x на y , а y на x и замене функции $f(x; y)$ на функцию $f(y; x)$ функция $w(t)$ не изменится, но поменяется порядок дифференцирования в смешанной производной $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$, то

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{w(t)}{t^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0; y_0).$$

Следовательно, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0; y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0; y_0)$.

ЗАМЕЧАНИЕ

По аналогии с теоремой можно доказать, что если частные производные k -го порядка функции $f(x_1; \dots; x_n)$ определены в окрестности точки $x^* \in \mathbb{R}^n$ и непрерывны в точке x^* , то в этой точке частные производные k -го порядка не зависят от порядка дифференцирования.

Тем не менее смешанные производные, взятые в разном порядке, не всегда оказываются равными. Приведём пример.

ПРИМЕР 2

Вычисли в точке $(0; 0)$ частные производные f''_{xy} , f''_{yx} функции

$$f = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}, & \text{если } x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & \text{если } x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

ОТВЕТ

$$f''_{xy}(0; 0) = -1, \quad f''_{yx}(0; 0) = 1.$$

РЕШЕНИЕ

Вычислим первые частные производные при $x^2 + y^2 \neq 0$:

$$f'_x(x; y) = \frac{y(x^4 + 4x^2y^2 - y^4)}{(x^2 + y^2)^2},$$

$$f'_y(x; y) = \frac{x(x^4 - 4x^2y^2 - y^4)}{(x^2 + y^2)^2}.$$

При $x^2 + y^2 = 0$ имеем

$$f'_x(0; 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x; 0) - f(0; 0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x^4 \cdot x} = 0,$$

$$f'_y(0; 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0; y) - f(0; 0)}{y - 0} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{y^4 \cdot y} = 0.$$

Вычислим $f''_{xy}(0; 0)$:

$$f''_{xy}(0; 0) = (f'_x)'_y(0; 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f'_x(0; y) - f'_x(0; 0)}{y - 0} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-y^5}{y^4 \cdot y} = -1.$$

Вычислим $f''_{yx}(0; 0)$:

$$f''_{yx}(0; 0) = (f'_y)'_x(0; 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'_y(x; 0) - f'_y(0; 0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^5}{x^4 \cdot x} = 1.$$

2. ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ ВЫСШИХ ПОРЯДКОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2

Функция $f(\mathbf{x}) = f(x_1; \dots; x_n)$ называется k раз дифференцируемой в точке $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$, если все частные производные порядка $k-1$ функции f определены в окрестности точки $\mathbf{x}^*$ и дифференцируемы в точке $\mathbf{x}^*$. Дифференциал k -го порядка определяется по индукции:

$$d^k f(\mathbf{x}^*) = d(d^{k-1} f)(\mathbf{x}^*).$$

При вычислении дифференциала выражения $d^{k-1} f$ дифференциалы независимых переменных dx_i , входящие в $d^{k-1} f$, считаются постоянными.

Выведем формулу второго дифференциала для функции двух переменных:

$$\begin{aligned} d^2 f &= d(df) = d(f'_x dx + f'_y dy) = d(f'_x) dx + d(f'_y) dy = \\ &= ((f'_x)'_x dx + (f'_x)'_y dy) dx + ((f'_y)'_x dx + (f'_y)'_y dy) dy = f''_{xx} dx^2 + (f''_{xy} + f''_{yx}) dx dy + f''_{yy} dy^2. \end{aligned}$$

Если смешанные производные непрерывны, то они равны, и можно записать

$$d^2 f(x; y) = f''_{xx} dx^2 + 2f''_{xy} dx dy + f''_{yy} dy^2.$$

Аналогично можно получить формулу для второго дифференциала функции трёх переменных (сразу запишем её для случая, когда смешанные производные непрерывны):

$$d^2 f(x; y; z) = f''_{xx} dx^2 + 2f''_{xy} dx dy + f''_{yy} dy^2 + 2f''_{xz} dx dz + 2f''_{yz} dy dz + f''_{zz} dz^2. \quad (2)$$

Запишем также формулу для третьего дифференциала для функции двух переменных (вновь считаем, что смешанные производные непрерывны):

$$d^3 f(x; y) = f'''_{xxx} dx^3 + 3f'''_{xxy} dx^2 dy + 3f'''_{xyy} dx dy^2 + f'''_{yyy} dy^3. \quad (3)$$

В полученных формулах легко заметить аналогию с квадратом и кубом суммы: формула (2) схожа с формулой $(a + b + c)^2 = a^2 + 2ab + b^2 + 2ac + 2bc + 2c^2$, а формула (3) — с $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + 3b^3$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Можно также отметить, что коэффициенты при смешанных производных равны количеству различных перестановок переменных, по которым эти производные вычисляются. Например, для третьей производной по x f'''_{xxx} есть всего один способ расставить индексы (xxx) , и коэффициент равен 1, а если производная берётся дважды по x и один раз по y , то индексы можно расставить тремя способами (xxy, yxx, yxx) , и коэффициент при f'''_{xxy} в дифференциале равен 3.

ПРИМЕР 3

Вычисли второй дифференциал функции

$$f(x; y) = xe^{xy}.$$

ОТВЕТ

$$d^2 f(x; y) = ye^{xy}(xy + 2) dx^2 + 2xe^{xy}(xy + 2) dx dy + x^3 e^{xy} dy^2.$$

РЕШЕНИЕ

Вычислим вторые производные:

$$\begin{aligned}f''_{xx} &= ye^{xy}(xy + 2); \\f''_{yy} &= x^3e^{xy}; \\f''_{xy} &= f''_{yx} = xe^{xy}(xy + 2).\end{aligned}$$

Тогда

$$d^2 f(x; y) = ye^{xy}(xy + 2) dx^2 + 2xe^{xy}(xy + 2) dx dy + x^3e^{xy} dy^2.$$

Следующая лемма позволяет выписать формулу для дифференциала k -го порядка в общем виде.

* * * ЛЕММА 1	Пусть функция $f(\mathbf{x}) = f(x_1; \dots; x_n)$ является k раз дифференцируемой в точке $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$. Тогда $d^k f(\mathbf{x}^*) = \sum_{i_1=1}^n \dots \sum_{i_k=1}^n \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_k} \dots \partial x_{i_1}}(\mathbf{x}^*) dx_{i_k} \dots dx_{i_1}.$
---	---

3. ФОРМУЛА ТЕЙЛОРА

Напомним формулу Тейлора для функции одной переменной:

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + o\left((x - x_0)^k\right) \text{ при } x \rightarrow x_0.$$

Обозначив $x - x_0 = dx$, получим

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0) dx + \frac{1}{2!} f''(x_0) dx^2 + \dots + \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0) dx^k + o\left(dx^k\right) \text{ при } dx \rightarrow 0.$$

Вспоминая, что $f^{(k)}(x_0) dx^k = d^k f(x_0)$, можно записать

$$f(x) = f(x_0) + df(x_0) + \frac{1}{2!} d^2 f(x_0) + \dots + \frac{1}{k!} d^k f(x_0) + o\left(dx^k\right) \text{ при } dx \rightarrow 0.$$

Оказывается, в случае функции многих переменных формула Тейлора имеет абсолютно тот же вид: нужно лишь заменить x_0 на вектор $\mathbf{x}_0$, x — на вектор $\mathbf{x}$, dx — на длину вектора $\|d\mathbf{x}\|$:

$$f(x) = f(\mathbf{x}_0) + df(\mathbf{x}_0) + \frac{1}{2!} d^2 f(\mathbf{x}_0) + \dots + \frac{1}{k!} d^k f(\mathbf{x}_0) + o\left(\|d\mathbf{x}\|^k\right) \text{ при } d\mathbf{x} \rightarrow 0.$$

В качестве примера выпишем первые члены разложения для функции двух переменных $f(x; y)$:

$$\begin{aligned}
 f(x; y) = & f(x_0; y_0) + df(x_0; y_0) + \frac{1}{2!} d^2 f(x_0; y_0) + \frac{1}{3!} d^3 f(x_0; y_0) + \\
 & + o\left(\left(\sqrt{dx^2 + dy^2}\right)^3\right) \text{ при } (dx; dy) \rightarrow (0; 0) \iff \\
 \iff & f(x; y) = f(x_0; y_0) + f'_x(x_0; y_0) dx + f'_y(x_0; y_0) dy + \\
 & + \frac{1}{2} (f''_{xx}(x_0; y_0)(x_0; y_0) dx^2 + 2f''_{xy}(x_0; y_0)(x_0; y_0) dx dy + f''_{yy}(x_0; y_0) dy^2) + \\
 & + \frac{1}{6} (f'''_{xxx}(x_0; y_0) dx^3 + 3f'''_{xxy}(x_0; y_0) dx^2 dy + 3f'''_{xyy}(x_0; y_0) dx dy^2 + f'''_{yyy}(x_0; y_0) dy^3) + \\
 & + o\left((dx^2 + dy^2)^{3/2}\right) \text{ при } (dx; dy) \rightarrow (0; 0).
 \end{aligned}$$

Выполнив замену $dx = x - x_0$, $y = y - y_0$, получим

$$\begin{aligned}
 f(x; y) = & f(x_0; y_0) + f'_x(x_0; y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0; y_0)(y - y_0) + \\
 & + \frac{1}{2} (f''_{xx}(x_0; y_0)(x - x_0)^2 + 2f''_{xy}(x_0; y_0)(x - x_0)(y - y_0) + f''_{yy}(x_0; y_0)(y - y_0)^2) + \\
 & + \frac{1}{6} (f'''_{xxx}(x_0; y_0)(x - x_0)^3 + 3f'''_{xxy}(x_0; y_0)(x - x_0)^2(y - y_0) + 3f'''_{xyy}(x_0; y_0)(x - x_0)(y - y_0)^2 + \\
 & + f'''_{yyy}(x_0; y_0)(y - y_0)^3) + o\left(\left((x - x_0)^2 + (y - y_0)^2\right)^{3/2}\right) \text{ при } (x; y) \rightarrow (x_0; y_0).
 \end{aligned}$$

*** ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3

Многочлен

Степень многочлена не выше m , так как некоторые его коэффициенты могут обратиться в ноль.

$$P_m(d\mathbf{x}) = P_m(dx_1; \dots; dx_n) = f(\mathbf{x}^*) + \sum_{k=1}^m \frac{1}{k!} d^k f(\mathbf{x}^*)$$

называется **многочленом Тейлора** порядка m функции f в точке $\mathbf{x}^*$.

Многочлен Тейлора $P_m(dx_1; \dots; dx_n)$ является многочленом степени не выше m относительно переменных $dx_1, \dots, dx_n$.

Приведём теперь в общем виде формулировку теоремы для формулы Тейлора.

*** ТЕОРЕМА 2

Пусть все частные производные функции f порядка до m включительно существуют и непрерывны в некоторой окрестности точки $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$. Тогда справедлива формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано:

$$f(\mathbf{x}) = P_m(\Delta\mathbf{x}) + o(\|\Delta\mathbf{x}\|^m) \text{ при } \Delta\mathbf{x} = \mathbf{x} - \mathbf{x}^* \rightarrow 0. \quad (4)$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Как и в случае функции одной переменной, существуют и другие формы остаточного члена (например, форма Лагранжа). Она может быть полезна для оценки величины остаточного члена.

ЗАМЕЧАНИЕ

Единственность разложения (4) доказывается так же, как и для функции одной переменной. А именно, если все частные производные функции f порядка до m включительно непрерывны в точке x^* и справедливо разложение (4), где $P_m(\Delta x)$ — некоторый многочлен степени не выше m относительно переменных $\Delta x = (\Delta x_1; \dots; \Delta x_n)$, то $P_m(\Delta x)$ — многочлен Тейлора функции f в точке x^* .

 ПРИМЕР 4

Найди первый и второй дифференциалы в точке $u(2; 0) = 1$ от функции $u(x; y)$, неявно заданной уравнением

$$2x^2 + 2y^2 + u^2 - 8xu - u + 8 = 0. \quad (5)$$

ОТВЕТ

$$du(2; 0) = u_x(2; 0) dx + u_y(2; 0) dy = 0;$$

$$d^2u(2; 0) = \frac{4}{15} dx^2 + \frac{4}{15} dy^2.$$

РЕШЕНИЕ

Первый способ. Дифференцируем обе части (5) по x :

$$4x + 2uu_x - 8u - 8xu_x - u_x = 0. \quad (6)$$

Подставим в (6) $u(2; 0) = 1$:

$$8 + 2u_x - 8 - 16u_x - u_x = 0 \implies u_x(2; 0) = 0.$$

Дифференцируем обе части (5) по y :

$$4y + 2uu_y - 8xu_y - u_y = 0. \quad (7)$$

Подставим $u(2; 0) = 1$ в (7):

$$2u_y - 16u_y - u_y = 0 \implies u_y(2; 0) = 0.$$

Тогда первый дифференциал

$$du(2; 0) = u_x(2; 0) dx + u_y(2; 0) dy.$$

Чтобы вычислить второй дифференциал, нужно найти производные функции $u(x; y)$ второго порядка. Дифференцируя обе части (6) по x , получаем

$$4 + 2u_x^2 + 2uu_{xx} - 8u_x - 8u_x - 8xu_{xx} - u_{xx} = 0.$$

Подставим сюда $u(2; 0) = 1$; $u_x(2; 0) = 0$; $u_y(2; 0) = 0$:

$$4 + 2u_{xx} - 16u_{xx} - u_{xx} = 0 \implies u_{xx}(2; 0) = \frac{4}{15}.$$

Дифференцируя обе части (6) по y , получаем

$$2u_yu_x + 2uu_{xy} - 8u_y - 8xu_{xy} - u_{xy} = 0 \implies u_{xy}(2; 0) = 0.$$

Так как x и y — независимые переменные, $y'_x = 0$. Поскольку $u = u(x; y)$, $(u^2)'_x = ((u(x; y))^2)'_x = 2u(x; y) \cdot u'_x(x; y) = 2uu'_x$.

Дифференцируя обе части (7) по y , получаем

$$4 + 2u_y^2 + 2uu_{yy} - 8xu_{yy} - u_{yy} = 0,$$

$$4 - 15u_{yy}(2; 0) = 0 \implies u_{yy}(2; 0) = \frac{4}{15}.$$

Тогда по формуле для второго дифференциала имеем

$$d^2u(2; 0) = u_{xx}(2; 0) dx^2 + 2u_{xy}(2; 0) dx dy + u_{yy}(2; 0) dy^2 = \frac{4}{15} dx^2 + \frac{4}{15} dy^2.$$

Второй способ. Будем сразу искать дифференциалы от обеих частей:

$$d(5) : 4x dx + 4y dy + 2u du - 8u dx - 8x du - du = 0. \quad (8)$$

Подставим $u(2; 0) = 1$:

$$8 dx + 2 du - 8 dx - 16 du - du = 0 \implies du(2; 0) = 0.$$

Возьмём теперь дифференциал от обеих частей (8). При этом вторые дифференциалы от независимых переменных равны 0 (то есть $d^2x = d^2y = 0$):

$$\begin{aligned} (dx)^2 &= dx^2; \\ (dy)^2 &= dy^2; \\ (du)^2 &= du^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4 dx^2 + 4x d^2x + 4 dy^2 + 4y d^2y + 2 du^2 + \\ + 2u d^2u - 8 du dx - 8u d^2x - 8 dx du - 8x d^2u - d^2u = 0. \end{aligned}$$

Подставим сюда $u(2; 0) = 1$; $du(2; 0) = 0$ и учтём равенство нулю вторых дифференциалов независимых переменных:

$$4 dx^2 + 4 dy^2 + 2 du^2 + 2 d^2u - 16 d^2u - d^2u = 0.$$

В результате имеем

$$d^2u(2; 0) = \frac{4}{15} dx^2 + \frac{4}{15} dy^2.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Для нахождения вторых производных нужно использовать равенства (6), (7), в которые ещё не подставлены значения переменных x, y, u . В самом деле, равенство (7) означает, что

$$4y + 2u(x; y)u_y(x; y) - 8xu_y(x; y) - u_y(x; y) = 0.$$

Если же в данное равенство подставить константы, то

$$4 \cdot 0 + 2u(2; 0)u_y(2; 0) - 8 \cdot 2 \cdot u_y(2; 0) - u_y(2; 0) = 0.$$

Все входящие в него величины — константы, поэтому при их дифференцировании получится 0.

ПРИМЕР 5

Разложи $u(x; y)$ из примера 4 по формуле Тейлора до $o((x-2)^2 + (y)^2)$ при $(x; y) \rightarrow (2; 0)$.

ОТВЕТ

$$u(x; y) = 1 + 0 + 0 + \frac{1}{2} \left(\frac{4}{15}(x-2)^2 + \frac{4}{15}(y)^2 \right) + o((x-2)^2 + (y)^2) \text{ при } (x; y) \rightarrow (2; 0).$$

РЕШЕНИЕ

Подставив найденные производные из предыдущего примера в формулу Тейлора, получаем

$$u(x; y) = 1 + 0 + 0 + \frac{1}{2} \left(\frac{4}{15}(x-2)^2 + \frac{4}{15}(y)^2 \right) + \\ + o((x-2)^2 + (y)^2) \text{ при } (x; y) \rightarrow (2; 0).$$

Задачи

Частные производные высших порядков

*** ЗАДАЧА 1

Пусть $(x; y; z) \mapsto u(x; y; z)$ — дважды дифференцируемая однородная функция n -й степени. Докажи, что

$$\left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} + z \frac{\partial}{\partial z}\right)^2 u = n(n-1)u. \quad (9)$$

*** ЗАДАЧА 2

Докажи, что если функция $u = u(x; t)$ удовлетворяет уравнению теплопроводности $\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, то функция $v = \frac{1}{a\sqrt{t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}} \left(\frac{x}{a^2 t} - \frac{1}{a^4 t}\right)$, $t > 0$ также удовлетворяет этому уравнению.

*** ЗАДАЧА 3

Докажи, что для функции $(\xi; \eta; \zeta) \mapsto f(\xi; \eta; \zeta)$ форма дифференциалов произвольного порядка сохраняется при замене аргументов ξ, η, ζ линейными функциями:

$$\xi = a_1 x + a_2 y + a_3 z, \quad \eta = b_1 x + b_2 y + b_3 z, \quad \zeta = c_1 x + c_2 y + c_3 z.$$

*** ЗАДАЧА 4

1,5 балла

Найди полные дифференциалы первого и второго порядков от функции $u = f(\xi; \eta)$, где $\xi = x + y$, $\eta = x - y$.

Формула Тейлора

** * * ЗАДАЧА 5

1 балл

Найди в точке $A(1; 0)$ первый и второй дифференциалы функции

$$f(x; y) = \exp(x + 2 \cos y - 3).$$

Разложи эту функцию в данной точке по формуле Тейлора до $o((x-1)^2 + y^2)$ при $x \rightarrow 1, y \rightarrow 0$.

** * * ЗАДАЧА 6

1 балл

Найди в точке $A(0; 1)$ первый и второй дифференциалы функции $z(x; y)$, заданной неявно уравнением

$$z^2 - 2xy = \ln z + y,$$

где $z(0; 1) = 1$. Разложи указанную функцию в данной точке по формуле Тейлора до $o(x + (y-1)^2)$ при $x \rightarrow 0, y \rightarrow 1$.

** * * ЗАДАЧА 7

2 балла

Разложи по формуле Тейлора при $(x; y) \rightarrow (0; 0)$ до $o((x^2 + y^2)^3)$ функцию

$$f(x; y) = \arctg(xy + x^3 - y^2).$$